

05-智能垃圾分类监管与积分运营系统-详细设计文档

《智能垃圾分类监管与积分运营系统》详细分析与设计

目 录

第一部分 引言

- a. 编写目的
- b. 项目背景
- c. 参考资料

第二部分 项目概述

第三部分 总体设计

- a. 技术架构设计
- b. 技术选型介绍
- c. 核心控制流程
 - i. 核心控制流程图
 - ii. 核心控制流程说明

第四部分 界面和业务单设计

- a. Web端桌面布局设计
 - i. 登录界面
 - ii. 注册界面
 - iii. 修改密码对话框
 - iv. 查看历史记录对话框
- b. 业务界面风格展示
 - i. 小程序端界面
 - ii. Web端界面

第五部分 单元模块设计

- a. 数据采集与标注
 - i. 数据采集设计
 - ii. 数据采集协作要求
 - iii. 数据集工程设计
- b. 人工智能技术方案
 - i. 技术路线选择
 - ii. 模型结构选择
 - iii. 数据增强方法选择
- c. 单元UI
- d. 数据访问层设计
 - i. 类图设计
 - ii. 类的详细设计描述
- e. 业务逻辑层设计
 - i. 类图设计
 - ii. 类的详细设计描述
 - 2.1 xxx接口设计
 - 2.2 xxx接口设计
 - ...
 - 2.x业务接口实现类汇总

第六部分 数据库设计

- a. 数据库整体结构图
- b. 用户管理
 - i. USER表结构
- c. 检测任务储存管理
- d. 信息查询
- e. 数据库管理

第七部分 补充设计和说明

- a. 编译运行环境设计
 - i. 系统环境
 - 1. 前后端开发环境

2. 算法开发平台环境
 3. 服务器部署环境
 4. 客户使用环境
- ii. 运行环境
 - iii. 开发环境
 - iv. 部署过程描述

第一部分 引言

一、编写目的

编写本设计的目的是为了准确阐述智能垃圾分类监管和积分运营系统的具体实现思路和方法，即系统的详细架构和实现逻辑，主要包括程序系统的结构以及各层次中每个程序的设计考虑。预期读者为项目全体成员，包括运行维护和测试人员。

二、项目背景

随着我国生态文明建设推进与智慧城市精细化管理升级，生活垃圾分类已成为城市治理的重要内容。目前国内多数城市已推行强制垃圾分类制度，但实际投放中仍存在诸多痛点：

- 1.居民端分类意识弱、准确率低：**多数居民对垃圾分类标准不熟悉，错误投放率高，依赖人工督导成本高、覆盖范围有限。
- 2.监管端数据断层、治理无依据：**传统垃圾分类缺乏数字化采集手段，投放数据、品类分布、区域差异无法精准统计，难以支撑精细化治理决策。
- 3.产业端链路脱节、商业价值低：**垃圾回收数据与消费端、商户端数据不通，回收品类的市场价值无法反向指导居民分类与商家运营，产业链协同效率低。

在此背景下，结合图像识别、物联网、大语言模型等技术构建智能垃圾分类监管与积分运营系统，具备显著的现实意义：

- 对居民：通过积分激励与拍照查询功能，降低分类门槛，提升正确投放意愿；
- 对监管方：实现投放数据全量采集与可视化，支撑垃圾分类精细化治理；
- 对商家：基于投放数据挖掘消费趋势，获得精准的商品运营决策支持；
- 对回收产业：打通投放 - 回收 - 商业链路，提升可回收物的资源化利用效率。

据行业报告显示，国内智慧环卫与智能垃圾分类市场年复合增长率超过 25%，结合积分运营与商业赋能的智能化方案已成为行业发展的核心方向。



[同步块 \[该内容不支持导出查看\]](#)

三、定义

（一）、智能垃圾分类识别

基于计算机视觉与深度学习技术，通过摄像头采集垃圾图像，自动判定垃圾所属分类（可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾）及具体品类的技术，是本系统的核心能力之一。

（二）、智能垃圾箱终端

集成高清摄像头、联网模块、重力感应、满溢检测的智能化垃圾分类投放设备，可完成投放抓拍、类别校验、数据上报等功能，是系统的前端数据采集与执行终端。

（三）积分激励体系

系统根据用户垃圾分类投放行为设置的奖惩机制：正确分类投放给予积分奖励，错误分类给予积分扣除或提醒；积分可在合作商家处兑换商品或服务，用于提升居民垃圾分类参与度与准确率。

（四）垃圾图像识别

目标检测与图像分类技术在垃圾分类场景的落地应用，输入为垃圾实拍图片，输出为垃圾的具体品类与所属大类，支持单目标、多目标垃圾同时识别。

（五）大语言模型商业分析

基于大语言模型对全量垃圾投放数据（品类、地域、时间、数量等）进行深度挖掘，预测居民消费趋势与潜在热销商品，为合作商家提供补货、促销决策依据的数据分析能力。

（六）评价指标

1.算法识别类指标

该类指标用于衡量垃圾图像识别模型的检测效果，基于混淆矩阵进行计算，混淆矩阵定义如下：

	相关 (Relevant), 正类 P	无关 (NonRelevant), 负类 N
预测为正类	True Positives (TP, 正类判定为正类)	False Positives (FP, 负类判定为正类)
预测为负类	False Negatives (FN, 正类判定为负类)	True Negatives (TN, 负类判定为负类)

表一 混淆矩阵说明表

- (1) **准确率**：准确率指模型分类正确的样本数量占全部样本的比重，反映模型整体的预测准确程度。公式如下： $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
- (2) **精确率**：精确率又称查准率，指正确预测为正的样本占全部预测为正样本的比例，反映正样本预测结果的准确程度，用于衡量模型误检水平。公式如下： $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
- (3) **召回率**：召回率又称查全率，指实际为正的样本中被预测为正样本的概率，反映模型对正样本的覆盖能力，用于衡量模型漏检水平。公式如下： $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
- (4) **mAP 值**：mAP（mean of Average Precision）即平均精度均值，是多类别目标检测任务的核心评价指标。本项目采用 mAP@IoU=0.5 作为指标，即交并比阈值为 0.5 时，所有类别的平均精度均值。

2.系统性能类指标

该类指标用于衡量系统整体运行效率、稳定性与链路可靠性：

- (1) **单图识别响应时间**：从图片上传完成到系统返回识别结果的总耗时，直接反映AI识别服务的响应效率。
- (2) **数据上报成功率**：智能垃圾箱终端成功上报至云端的有效投放数据量，占终端总产生数据量的比例，反映物联网通信链路的可靠性。
- (3) **业务接口平均响应时长**：系统核心业务接口接收请求到返回结果的平均耗时，反映后端服务的处理效率与用户操作流畅度。
- (4) **系统年可用率**：系统全年正常提供服务的时长占自然年总时长的比例，反映系统整体运行稳定性与容灾能力。

3.业务运营类指标

该类指标用于衡量系统业务落地效果、运营价值与迭代效率：

- (1)**用户分类正确率**：周期内用户正确分类投放的次数占总投放次数的比例，直接反映系统对居民垃圾分类的引导提升效果。
- (2) **积分核销率**：周期内用户累计核销使用的积分总量，占系统同期累计发放积分总量的比例，反映积分激励体系的用户活跃度与运营价值。

(3) 模型新品类覆盖率：每月模型迭代后，可正确识别的新增垃圾品类数量占当月新增品类总数量的比例，反映模型月度迭代的有效性。

(4) 规则同步时效：积分规则、识别模型在后台完成更新发布后，全量终端与用户端完成同步生效的最长耗时，反映系统配置的全网同步效率。

四、参考资料

《03-智能垃圾分类监管与积分运营系统-需求说明书》（项目组内部文件，2026年6月）

《D03_概要设计-1》实训指导材料（重庆大学实训课程，2026年）

《D03_概要设计-2》实训指导材料（重庆大学实训课程，2026年）

《02-《基于YOLOv5的小目标无人机检测》-AI方向_概要设计文档样例》（参考文档，2024年3月）

《智能垃圾分类监管与积分运营系统》用例分析文档（项目组内部文件）

第二部分 项目概述

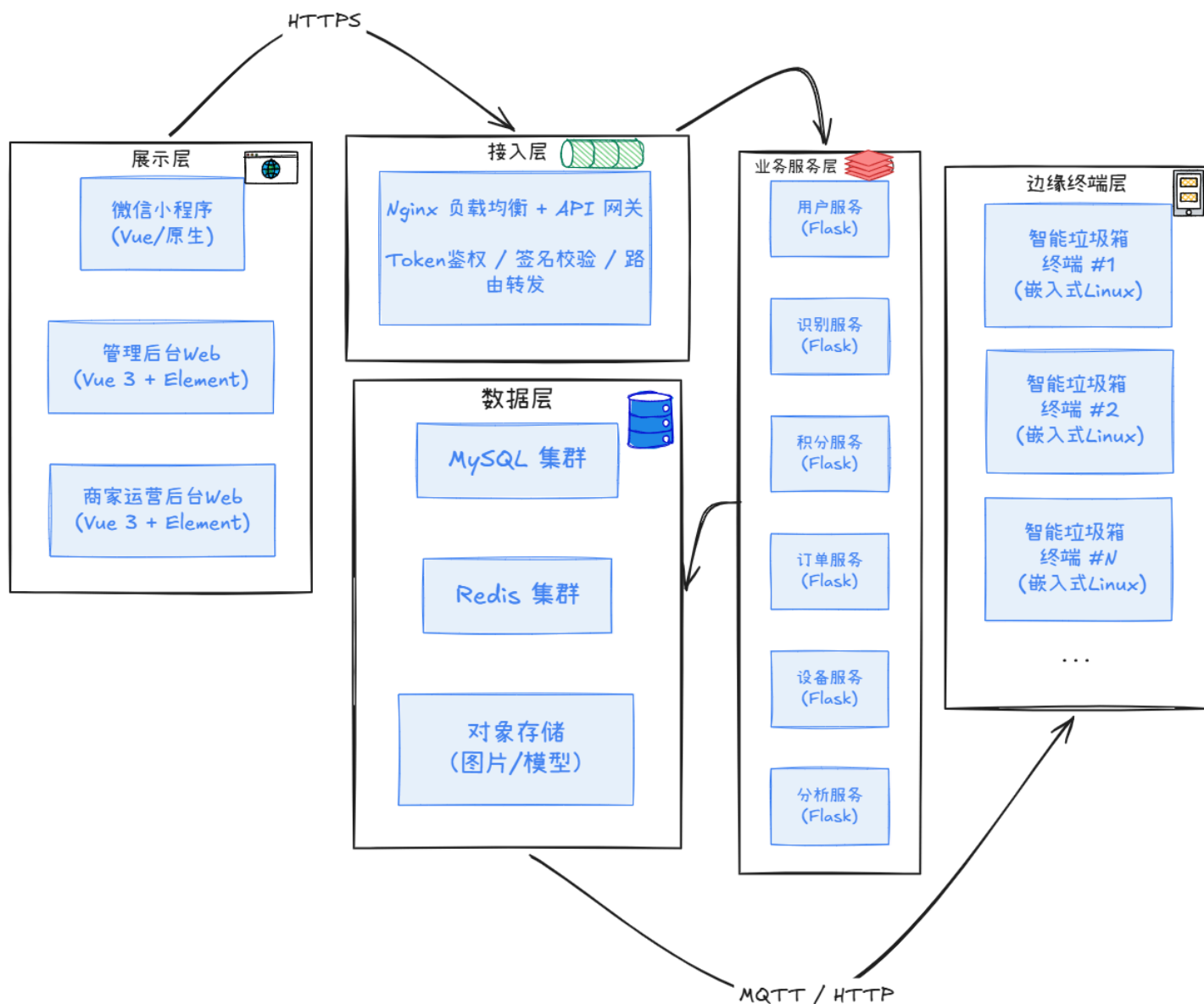
针对当前垃圾分类落地中居民分类准确率低、居民参与垃圾分类治理意愿低迷、监管数据缺失、产业链路脱节的痛点，本项目构建集智能识别、积分运营、数据决策、商家赋能于一体的智能垃圾分类监管与积分运营系统。

系统通过智能垃圾箱终端完成投放抓拍与自动校验，以微信小程序为居民入口实现积分激励与查询服务，以管理后台支撑监管方的数据统计与规则配置，以商家端实现商品兑换与商业分析赋能，形成“投放 - 识别 - 激励 - 分析 - 运营”的完整闭环，提升垃圾分类治理效率与商业化价值。

第三部分 总体设计

一、技术架构设计

系统采用分层式云边协同架构与前后端分离设计，整体分为五层：终端感知层（边缘侧）、接入层、业务服务层（云端）、数据层和展示层。系统技术架构设计图如下：



MVC模式应用：系统采用MVC（Model-View-Controller）设计典范，将业务逻辑、数据、界面显示分离。Model层负责处理应用程序数据逻辑，在数据库中存取数据；View层负责数据显示；Controller层负责处理用户交互，从视图读取数据，控制用户输入，并向模型发送数据。

在架构的DAO层中，编写各个实体类的数据操作对象，用于对数据库实体对象定义一系列持久化方法。

在Service层中，编写整个系统的业务逻辑和数据接口，使用DAO对象对数据进行操作，并提供对外的API接口，供前端页面调用。

在View层中，构建两个前端显示界面，包括微信小程序和Vue实现的Web端界面。

二、技术选型介绍

1、后端技术选型

Web框架：Flask (Python)

系统后端核心业务服务采用 **Python Flask** 轻量级Web框架实现。Flask采用"核心+扩展"的极简设计理念，其核心仅包含路由系统和WSGI兼容层。选型理由如下：

- **轻量灵活**：Flask核心简洁，开发者可根据项目需求自由选择数据库ORM、表单验证、权限管理等组件，避免引入不必要的功能负担。
- **AI生态无缝集成**：Flask与Python生态的AI算法库天然适配，可无缝集成PyTorch、ONNX Runtime等推理引擎，以及大语言模型接口，完美适配本项目"AI能力+业务系统"的复合场景。
- **微服务友好**：Flask在物联网设备管理、微服务等场景中表现突出，其轻量特性配合Redis可实现高并发请求处理。
- **学习曲线低**：框架简单直观，适合团队在短周期内完成功能完整的Web服务与小程序后端开发。

业务架构模式：MVC三层架构

系统采用经典MVC架构模式进行技术实现，将业务逻辑、数据处理与界面展示解耦：

- **Controller层**：每个业务功能模块对应一个核心控制器类，负责接收前端请求、参数校验、业务调度与结果返回。
- **Model层**：负责核心业务逻辑处理与数据持久化，包含业务实体模型、数据操作Dao类与业务规则处理逻辑。
- **View层**：负责数据可视化展示与用户操作输入，Web端与小程序端各自实现独立的View层，遵循统一的接口协议与数据格式。

三层之间严格遵循通信规则：Controller可直接与Model和View通信，但Model和View永远不能直接通信，所有数据交互必须经过Controller中转。

2、前端技术选型

系统前端采用 **双前端应用体系**，统一对接后端API接口，实现展示层与业务层的解耦。

管理后台与商家后台：Vue3 + Element Plus

管理后台与商家后台采用 **Vue3** 框架结合 **Element Plus** 组件库开发：

- **Vue3核心优势**：Vue3的Composition API提供了更灵活的代码组织方式，Proxy响应式系统带来更好的性能表现，Tree Shaking支持有效减小打包体积。Vue3的编译优化使首屏加载速度显著提升。
- **Element Plus配套价值**：作为Vue3生态中最成熟的企业级组件库，Element Plus从底层使用Vue3的Composition API编写，提供清晰的信息层级、高效的操作流程和专业的视觉风格，非常适合中后台系统开发。
- **开发效率**：Vue3的Composition API与Element Plus的预设组件相结合，可减少60%以上的重复代码。

居民用户端：微信原生小程序

居民用户端采用 **微信原生小程序** 开发：

- **原生性能最优**：直接运行在微信环境中，没有额外的转换层，理论性能最好，体验最流畅。
- **能力最全**：微信官方推出的新功能、新API，原生框架总是最先支持，兼容性最好。
- **生态协同**：深度适配微信生态，支持微信授权登录、服务消息推送等原生能力，轻量化无需安装，最大程度降低用户使用门槛。
- **开发效率**：统一的基础组件库和API规范，使开发周期有效缩短。

3、AI算法与推理引擎选型

目标检测算法：YOLOv11

推理引擎：ONNX Runtime

模型部署采用 **ONNX Runtime** 推理引擎，支持CPU/GPU双模式运行：

- **跨平台特性**：ONNX Runtime是开源推理引擎，支持ONNX格式模型的跨平台部署，覆盖Windows、Linux、macOS及移动端，支持CPU、GPU等多种硬件。
- **高性能优化**：提供常量折叠、算子融合等12类图优化能力；在Intel CPU上通过MKL-DNN优化卷积运算，在NVIDIA GPU上可调用TensorRT加速。
- **统一运行时**：通过统一的运行时环境最大化利用CPU/GPU/NPU等硬件资源。
- **生态兼容**：作为ONNX格式的官方推理引擎，完美衔接YOLOv11导出的模型，保证训练到部署的链路顺畅。

4、数据层选型

关系型数据库：MySQL 5.7+/8.0+

选用 **MySQL** 作为核心业务数据库：

- **事务支持完善**：MySQL提供完整的ACID事务支持，保证积分增减、订单创建等关键业务操作的数据一致性。
- **复杂查询能力**：支持多表关联、聚合统计等复杂SQL查询，满足多维度投放数据统计与分析需求。
- **成熟稳定**：作为全球最流行的开源关系型数据库，社区活跃、文档丰富、运维工具完善。
- **数据完整性**：支持外键约束、唯一索引等数据完整性保障机制，适合对数据一致性要求高的业务场景。

缓存数据库：Redis 5.0+/6.0+

选用 **Redis** 作为缓存与高速数据访问层：

- **高性能读写**：Redis基于内存存储，提供亚毫秒级的读写延迟，适合缓存热点数据。
- **高并发支持**：Redis的单线程模型避免多线程竞争开销，可提供高并发性能。
- **适用场景丰富**：适用于会话缓存、实时数据统计、排行榜等需要快速响应的场景。
- **缓存加速**：作为MySQL前的缓存层，有效减少数据库访问压力，提升整体系统吞吐量。

5、部署架构选型

整体架构：云边端协同的B/S+C/S混合架构

系统采用 **B/S+C/S混合架构**，兼顾不同场景的使用需求：

- **B/S架构**（面向用户、管理员、商家）：居民通过微信小程序、管理员与商家通过Web浏览器即可访问系统，无需安装本地客户端，降低使用门槛与运维成本。
- **C/S架构**（面向智能垃圾箱终端）：终端作为客户端与云端服务端建立长连接，保障状态上报、图像上传、指令下发的实时性与可靠性。

通信协议

- **小程序/Web后台与服务端**：通过HTTPS协议通信，保障数据传输安全。
- **智能垃圾箱终端与云端**：采用MQTT/HTTP双协议通信——状态上报用MQTT（轻量、低功耗），图像上传用HTTP（大文件传输高效）。
- **接口规范**：所有对外接口统一遵循RESTful规范，支持签名鉴权与时效校验。

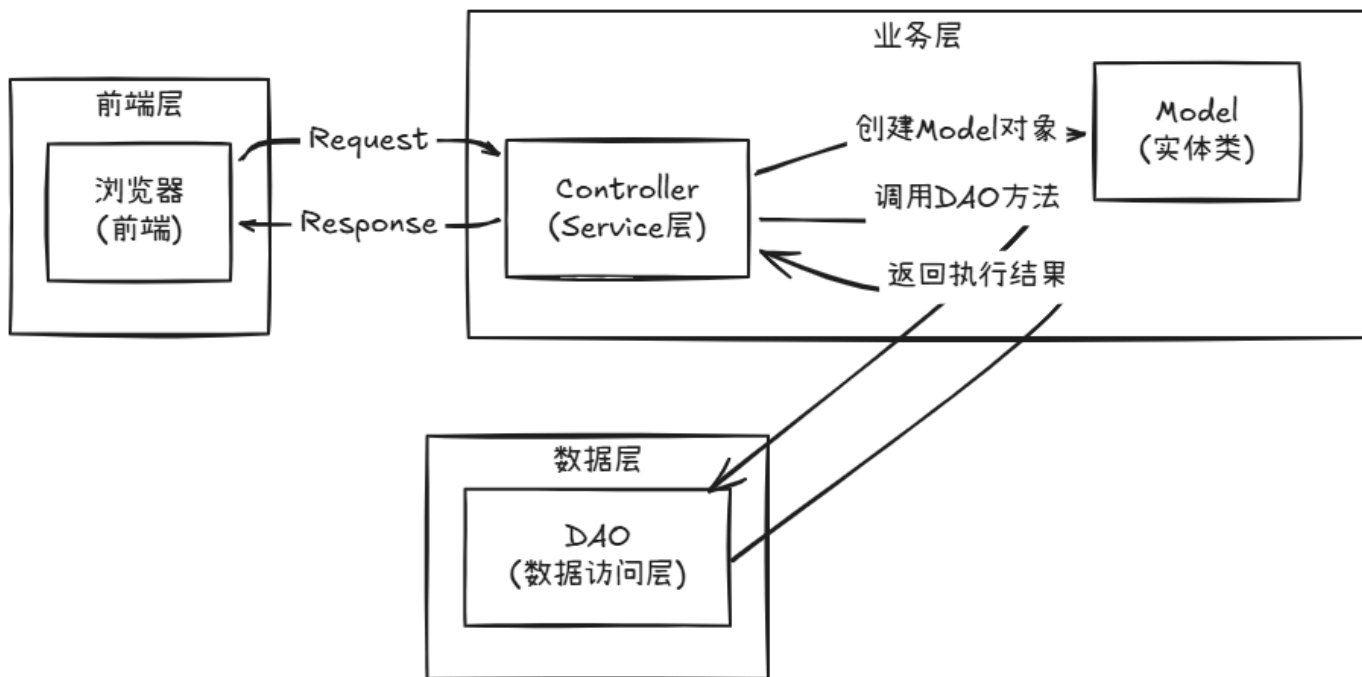
分层部署架构

系统采用分层部署架构，前后端分离：

- **前端层**：微信小程序、管理员Web后台、商家Web后台。
- **业务服务层**：用户服务、设备服务、积分服务、订单服务、分析服务等微服务模块。
- **AI服务层**：垃圾图像识别服务、大语言模型分析服务，独立部署保障算力稳定。
- **数据层**：MySQL存储业务数据，Redis提供缓存加速，对象存储存放图片资源。

三、核心控制流程

核心控制流程图及说明

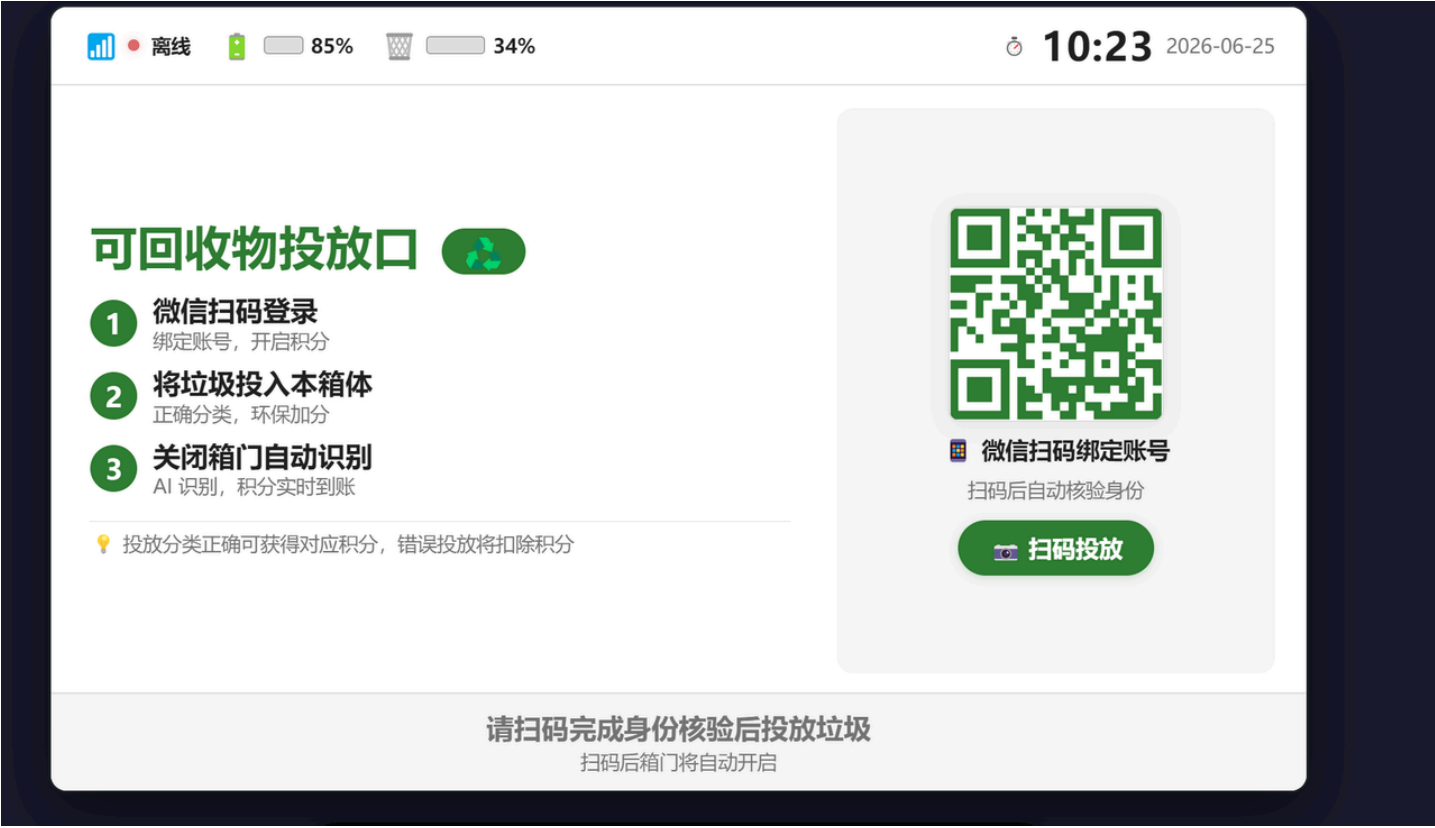


编号	消息名称	消息说明
1	Request	浏览器/小程序发送Request 请求
2	Import	创建model对象进行数据操作
3	Dao method	调用Dao方法，执行数据库操作
4	return execution rresult	返回Dao执行结果，给Business
5	Response	返回处理结果给浏览器/小程序

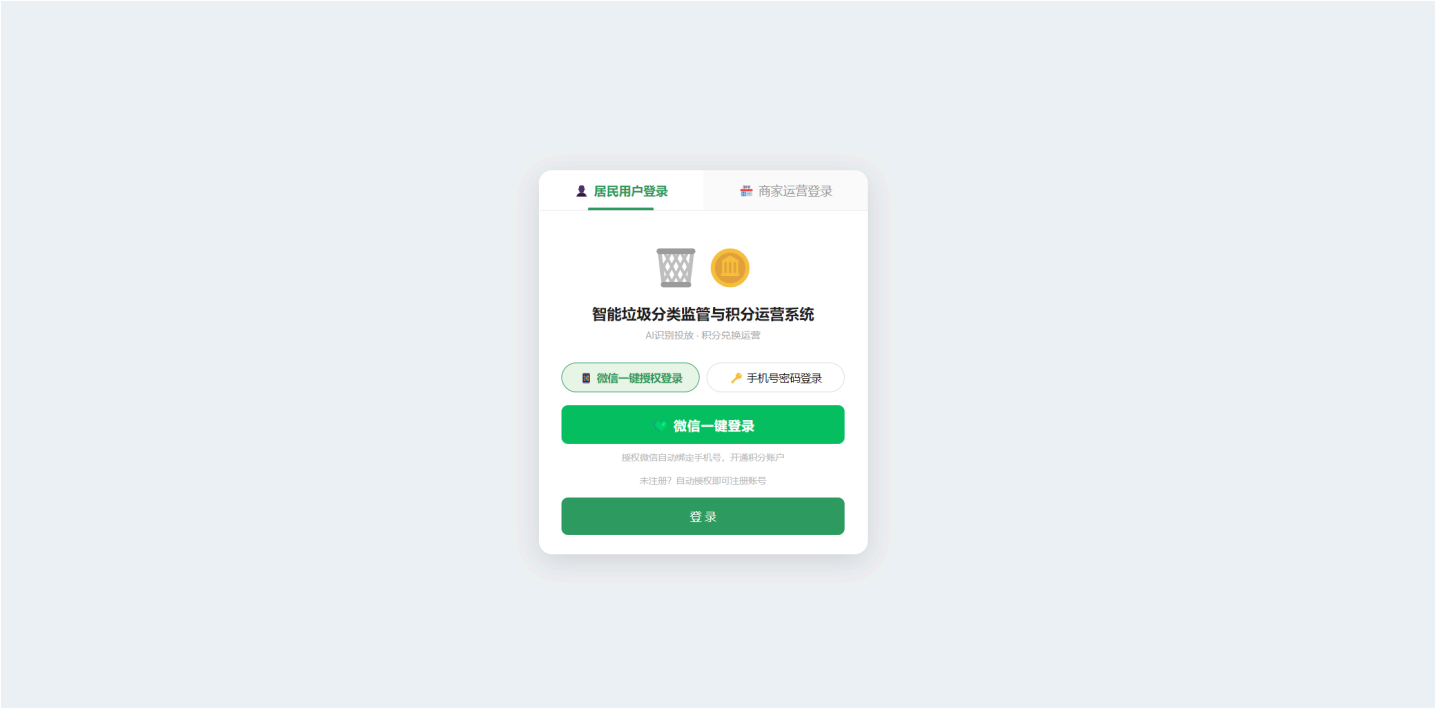
第四部分 界面和业务单设计

小程序端主要页面包括：登录页、首页、拍照识别页、积分账户页、投放记录页、积分商城页，页面采用微信小程序设计规范，适配不同尺寸手机屏幕。管理后台与商家后台采用Vue3框架结合Element Plus组件库开发，统一交互风格与视觉规范

1.智能垃圾箱终端界面



2.用户端微信登录



3.用户端手机号登录

居民用户登录

商家运营登录

智能垃圾分类监管与积分运营系统

AI识别投放 · 积分兑换运营

微信一键授权登录

手机号密码登录

手机号

请输入手机号

登录密码

请输入密码

☐ 记住登录

忘记密码

未注册? 自动授权即可注册账号

登 录

4.商家登录

居民用户登录

商家运营登录

智能垃圾分类监管与积分运营系统

AI识别投放 · 积分兑换运营

商家账号

请输入商家账号

商家登录密码

请输入密码

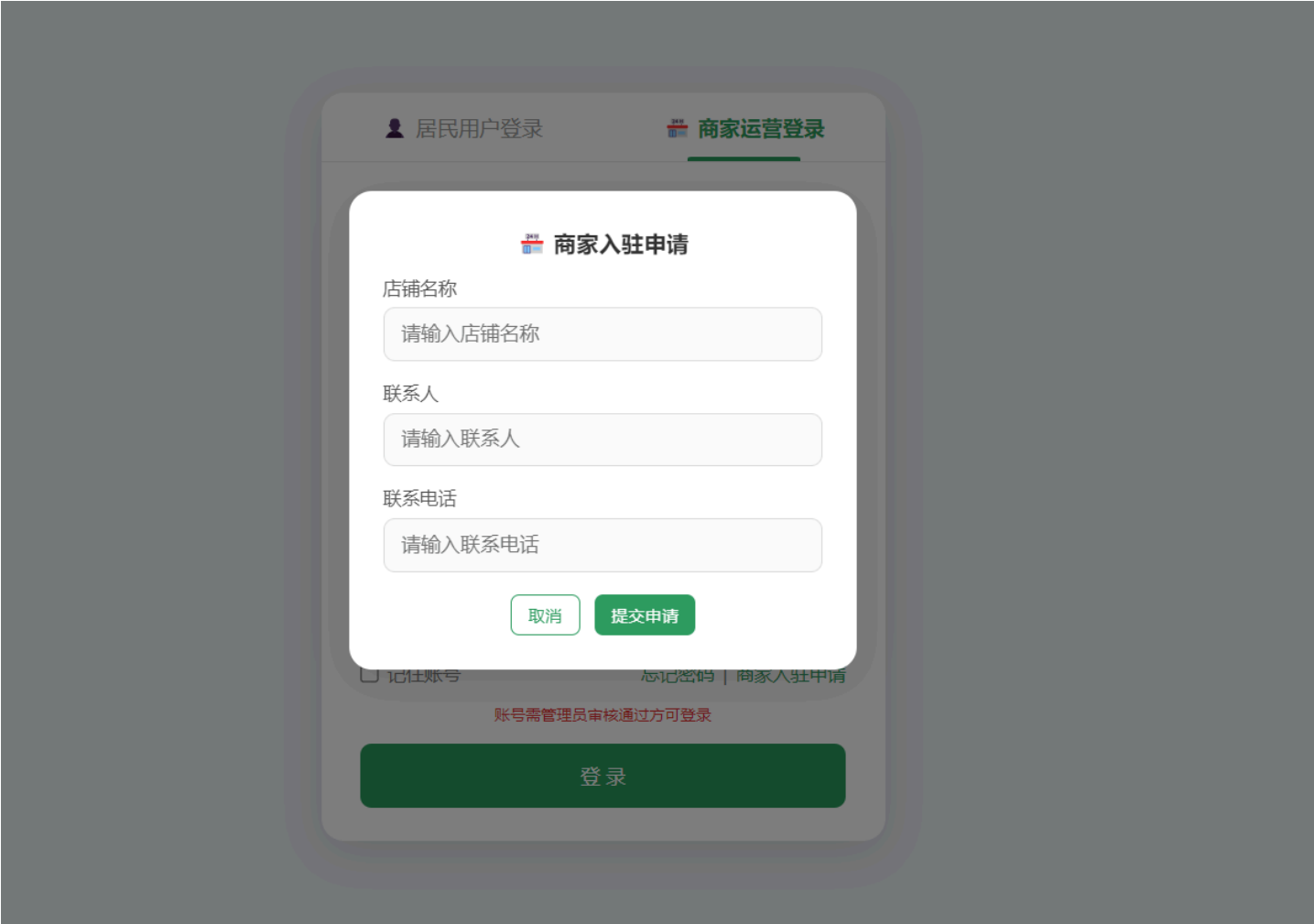
☐ 记住账号

忘记密码 | 商家入驻申请

账号需管理员审核通过方可登录

登 录

5.商家账号申请



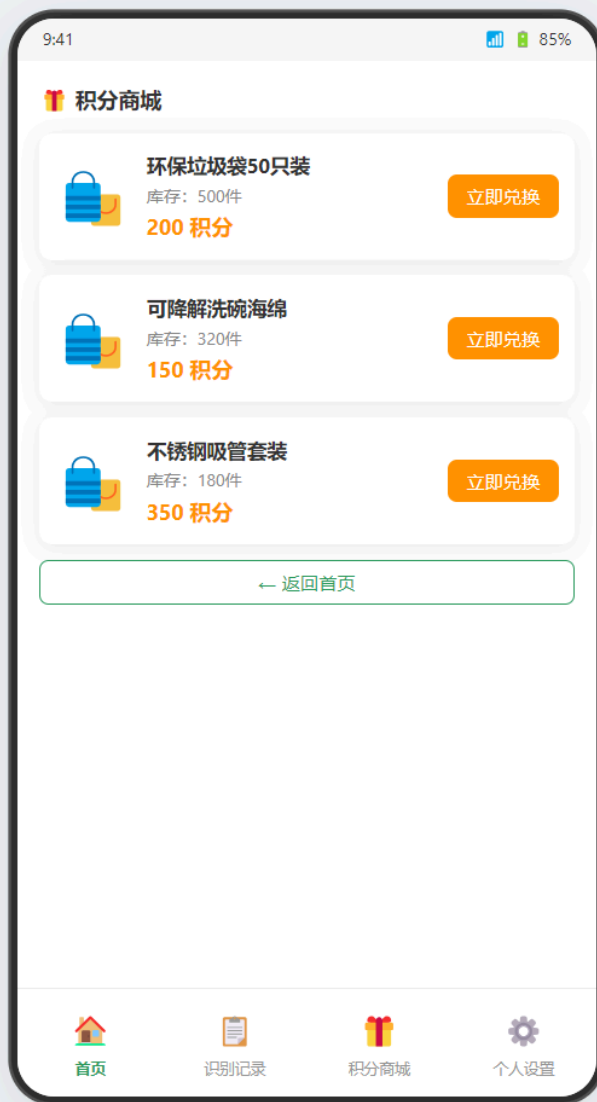
6.小程序垃圾识别



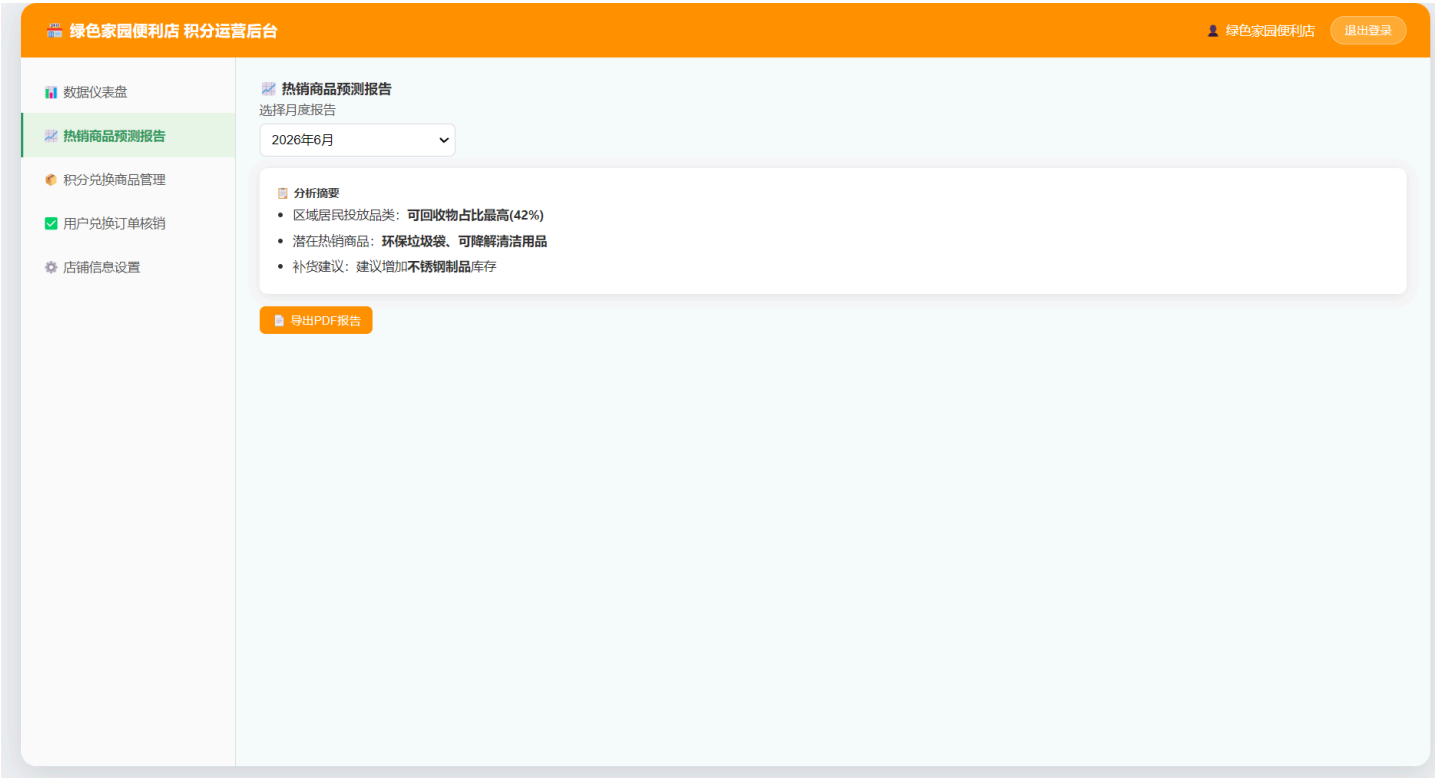
7.查询垃圾投放记录



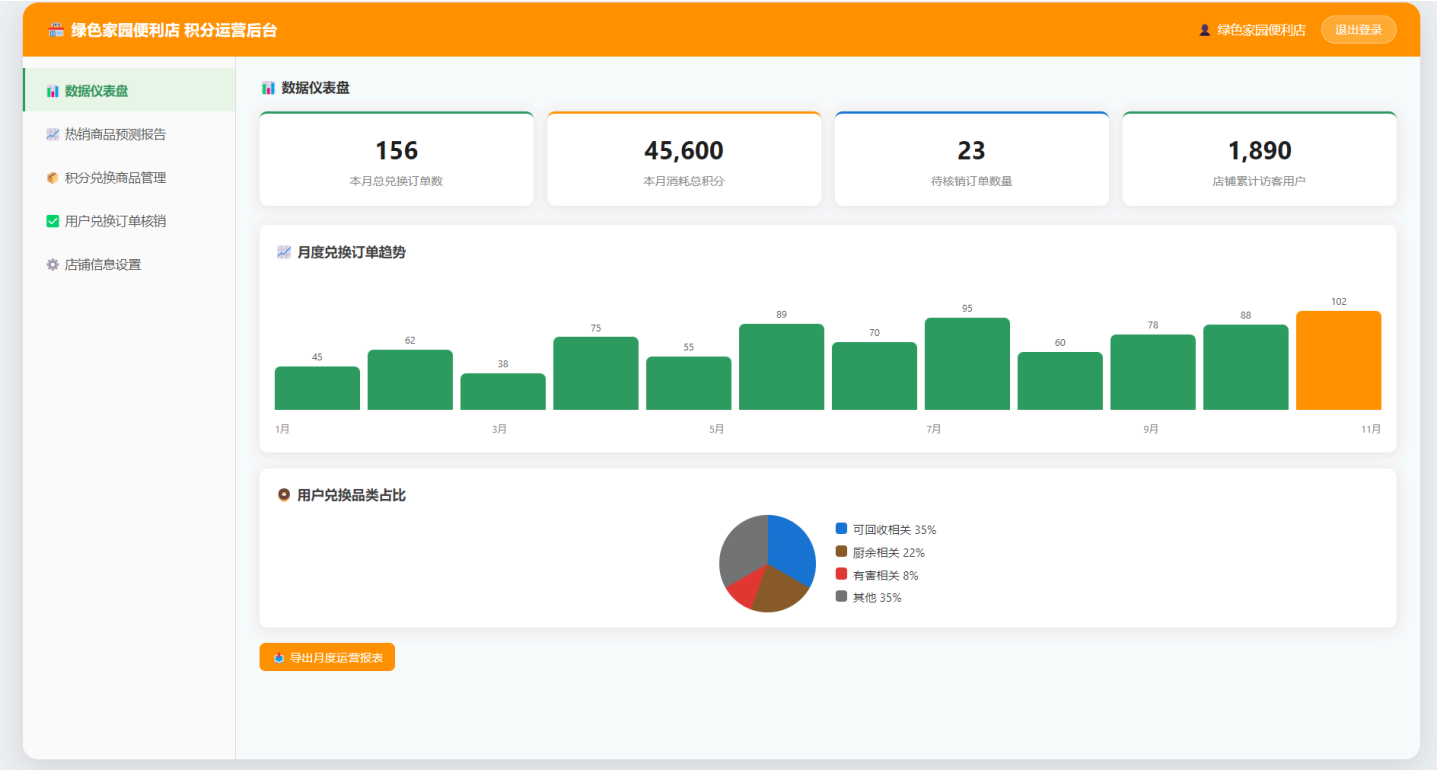
8.积分兑换界面



9.预测报告接收



10.商家后台数据



绿色家园便利店 积分运营后台

绿色家园便利店 退出登录

数据仪表盘

热销商品预测报告

积分兑换商品管理

用户兑换订单核销

店铺信息设置

兑换订单核销管理

全部时间 全部状态 批量核销

	用户	商品	积分	核销码	状态	操作
☐	王小明	环保垃圾袋50只装	200	HX-8891	待核销	核销
☐	李芳	不锈钢吸管套装	350	HX-5523	待核销	核销
☐	赵强	可降解洗碗海绵	150	HX-7719	已核销	✓ 已完成

13.管理员后台数据

智能垃圾分类监管总后台

系统管理员 3条新消息 退出登录

数据总仪表盘

用户居民管理

智能垃圾箱设备管理

商家入驻审核管理

积分规则配置管理

AI识别模型迭代管理

大模型商业数据分析报告

系统权限与日志管理

数据总仪表盘

12,850 总注册用户

342 在线垃圾箱数量

8,920 今日投放总次数

256,000 本月发放总积分

15 待处理商家审核

近30日投放量趋势

四大垃圾投放占比

可回收 35%

厨余 28%

有害 10%

其他 27%

各区域分类正确率

A区 92%

B区 78%

C区 88%

D区 65%

一键生成月度治理分析报告

14.垃圾箱终端管理

智能垃圾分类监管总后台

系统管理员3条新消息退出登录

数据总仪表盘

用户居民管理

智能垃圾箱设备管理

商家入驻审核管理

积分规则配置管理

AI识别模型迭代管理

大模型商业数据分析报告

系统权限与日志管理

智能垃圾箱设备管理

全部区域全部状态+ 批量新增设备导出设备报表

	设备编号	安装地址	在线状态	满溢程度	故障告警	操作
☐	DEV-001	A区1号投放点	在线	35%	正常	详情
☐	DEV-002	B区3号投放点	在线	78%	注意	详情
☐	DEV-003	C区入口投放点	离线	0%	故障	详情
☐	DEV-004	D区中心投放点	在线	92%	满溢	详情
☐	DEV-005	E区停车场旁	在线	45%	正常	详情

15.商家入驻审批

智能垃圾分类监管总后台

系统管理员3条新消息退出登录

数据总仪表盘

用户居民管理

智能垃圾箱设备管理

商家入驻审核管理

积分规则配置管理

AI识别模型迭代管理

大模型商业数据分析报告

系统权限与日志管理

商家入驻审核管理

待审核商家

店铺名称	联系人	申请时间	操作
阳光便利店	张老板	2026-06-15	通过驳回
社区优选超市	李经理	2026-06-18	通过驳回
每日鲜水果店	王店主	2026-06-20	通过驳回

已入驻商家管理

已入驻商家列表（可查看、禁用、重置账号）

店铺	状态	操作
绿色家园便利店	正常	查看禁用
社区环保超市	正常	查看禁用

16.积分规则管理

智能垃圾分类监管总后台

系统管理员3条新消息退出登录

数据总仪表盘

用户居民管理

智能垃圾箱设备管理

商家入驻审核管理

积分规则配置管理

AI识别模型迭代管理

大模型商业数据分析报告

系统权限与日志管理

积分规则配置管理

垃圾品类	正确投放奖励积分	错误扣除积分	生效时间	操作
可回收物	+15	-5	2026-01-01	编辑
厨余垃圾	+10	-3	2026-01-01	编辑
有害垃圾	+20	-10	2026-01-01	编辑
其他垃圾	+5	-2	2026-01-01	编辑

发布新规则

版本回退

同步全终端

17.垃圾识别模型管理

智能垃圾分类监管总后台

系统管理员3条新消息退出登录

数据总仪表盘

用户居民管理

智能垃圾箱设备管理

商家入驻审核管理

积分规则配置管理

AI识别模型迭代管理

大模型商业数据分析报告

系统权限与日志管理

AI识别模型迭代管理

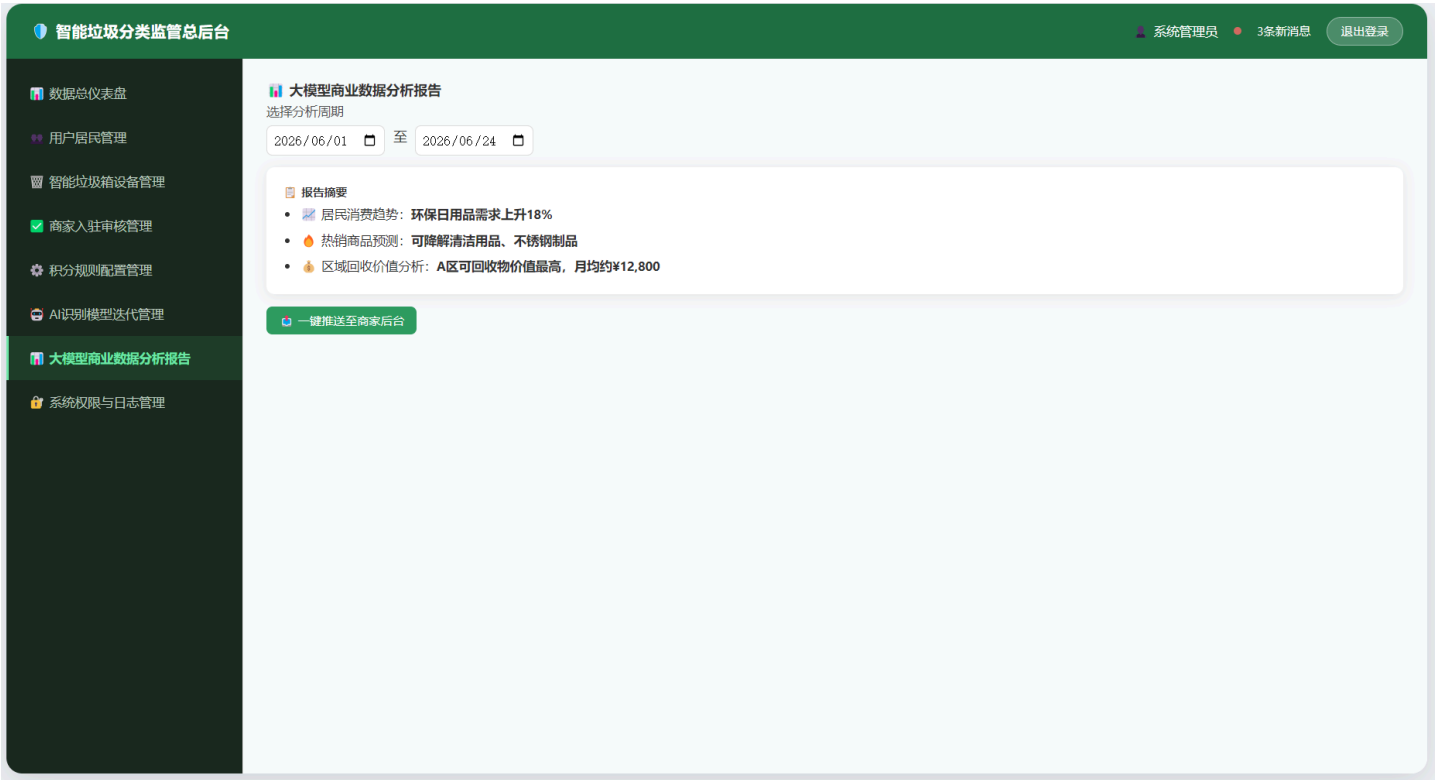
版本号	训练时间	识别准确率	上线状态	操作
v3.2.1	2026-06-20	96.8%	在线	切换
v3.2.0	2026-05-15	95.2%	历史	切换至此版本
v3.1.5	2026-04-01	93.5%	历史	切换至此版本

导入新数据集

增量训练

上线新版本

18.大数据报告生成



19.权限日志管理



第五部分 单元模块设计

一、数据采集与标注

1.数据采集设计

本项目垃圾识别数据集用于训练YOLO检测模型，覆盖四大类生活垃圾及细分品类。

(A) 数据来源

数据集图片全部来源于智能垃圾箱实拍抓拍、居民小程序上传实拍，包含多种复杂干扰场景：暗光环境、垃圾互相遮挡、多件垃圾同时投放、杂物干扰、远距离小尺寸垃圾、反光箱体等。

(B) 品类覆盖

完整覆盖4大基础分类：可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾；细分品类不少于50种。

(C) 样本均衡

各类垃圾样本数量保持均衡；小尺寸目标样本占比不低于30%。

2.数据格式说明

项目统一采用YOLO标准标注格式，每张垃圾图像对应一份同名.txt标注文件。

单行标准格式：`class_id x_center y_center width height`

其中class_id为垃圾类别编号，x_center、y_center为目标框中心点归一化坐标，width、height为目标框宽高归一化尺寸。

3.制作工具说明

数据集采集、标注、清洗、格式转换全流程使用标准化工具，核心工具为LabelImg。

二、人工智能技术方案

1.技术路线选择

本项目采用YOLO架构进行算法开发。YOLO系列算法相对于其他目标检测算法具有以下优势：

- 速度更快
- 精度更高
- 对小目标检测更准确
- 对目标不均匀分布的图像效果更好
- 网络结构更加简单

2.模型结构选择

(1) 多尺度特征融合（FPN+PAN）

采用特征金字塔结构，融合深层语义特征与浅层细节特征，提升小体积垃圾、多尺度垃圾的识别精度。【4+L31】

(2) 轻量化主干网络

兼顾识别速度与精度，采用轻量化主干网络，保障单图识别速度 ≤ 1 秒。

3.数据增强方法选择

(1) Mosaic数据增强

通过将四张不同的图像拼接成一张大图像，增加训练数据的多样性，提高模型的泛化能力。

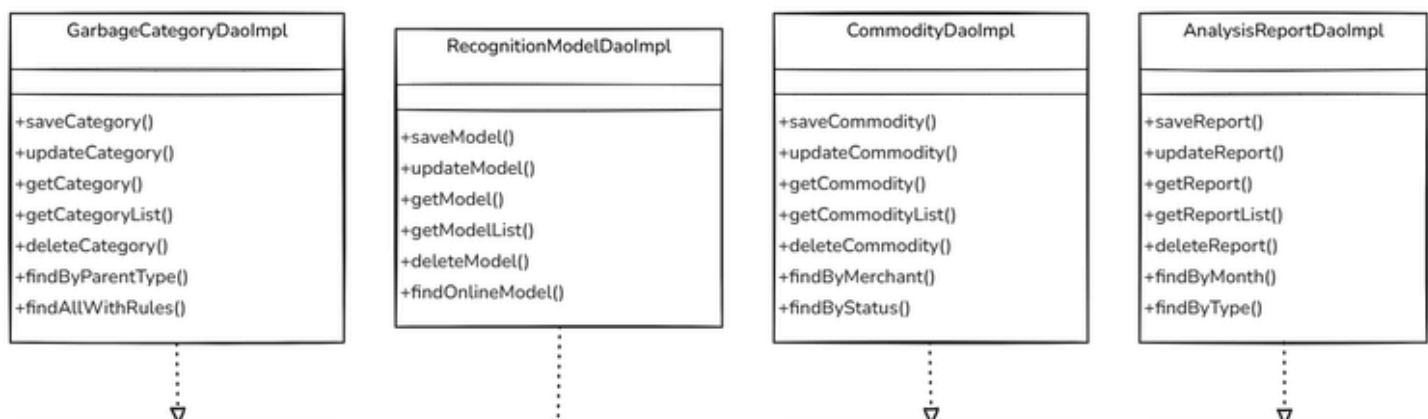
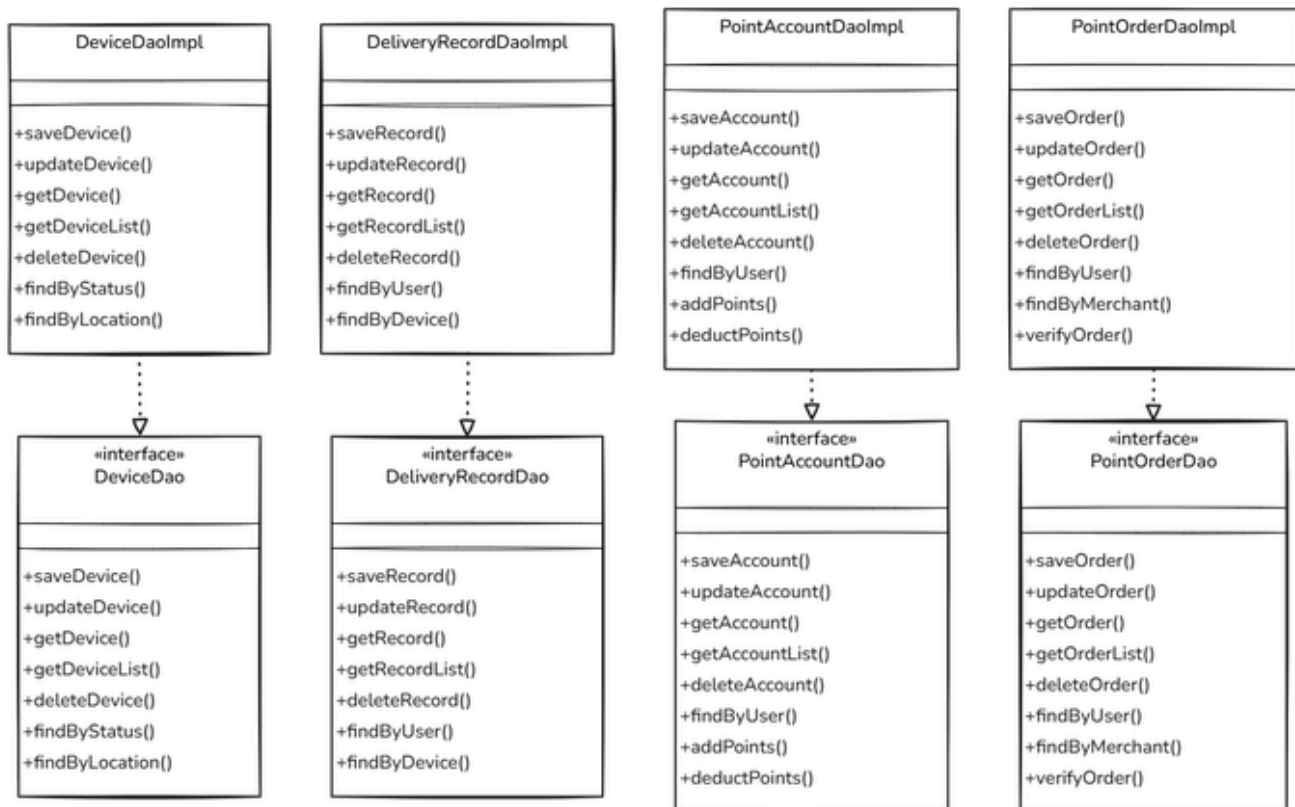
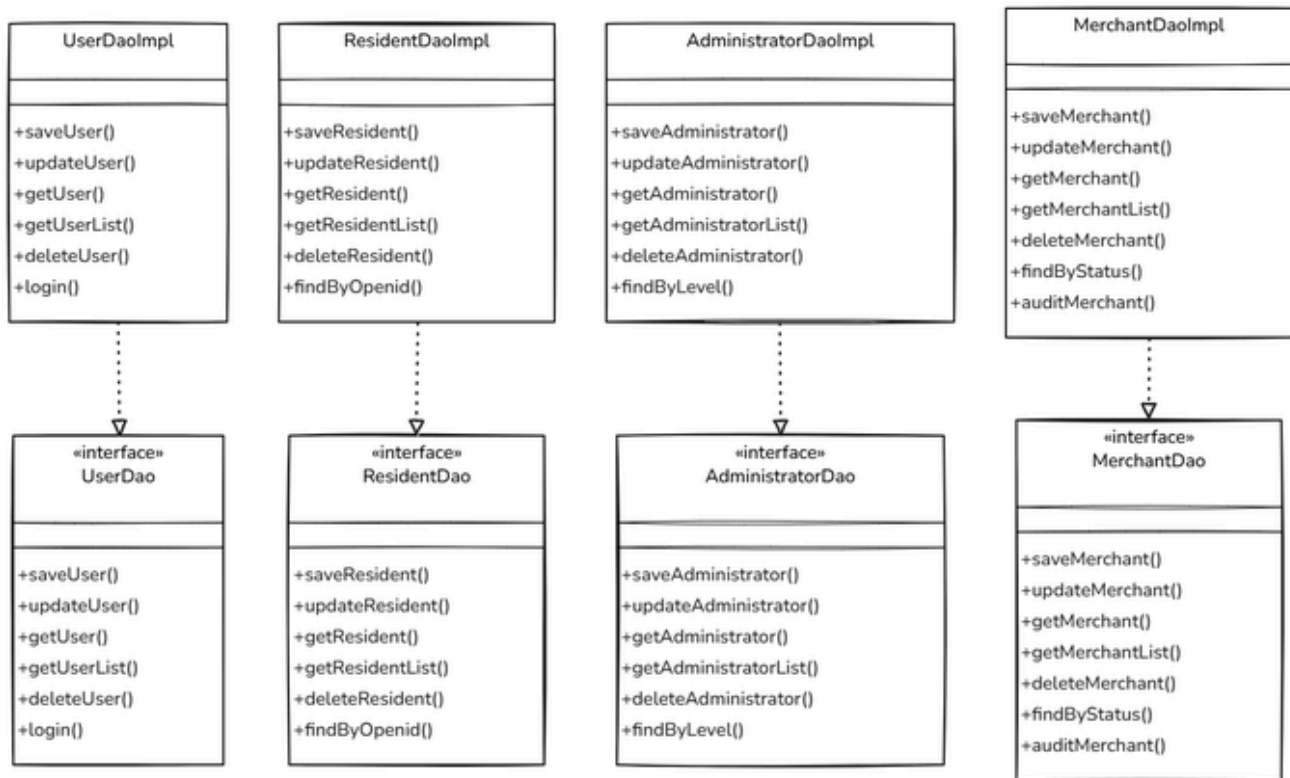
（2）增量训练机制

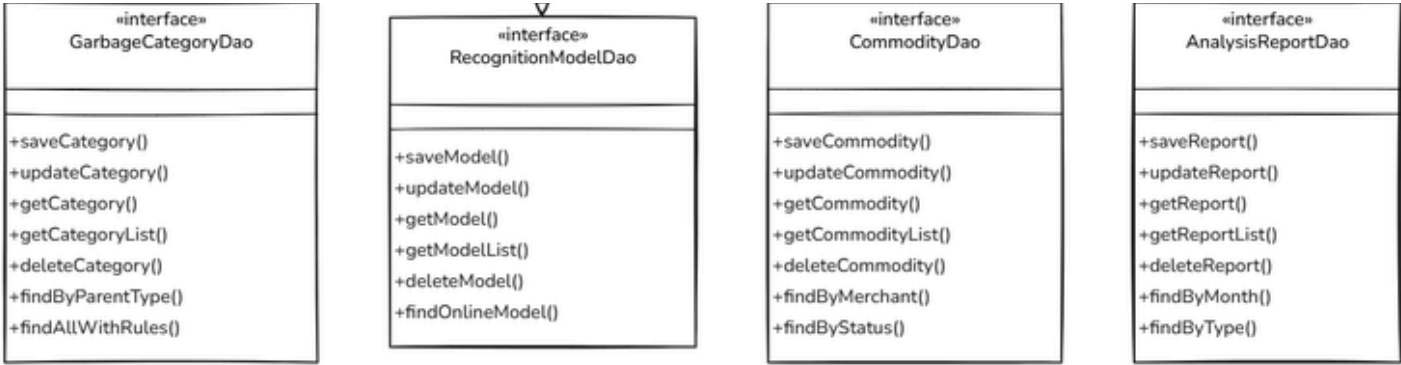
支持基于月度新增数据进行微调训练，冻结底层特征层，仅训练高层分类头，快速适配新增品类。

三、单元UI(空)

四、数据访问层设计

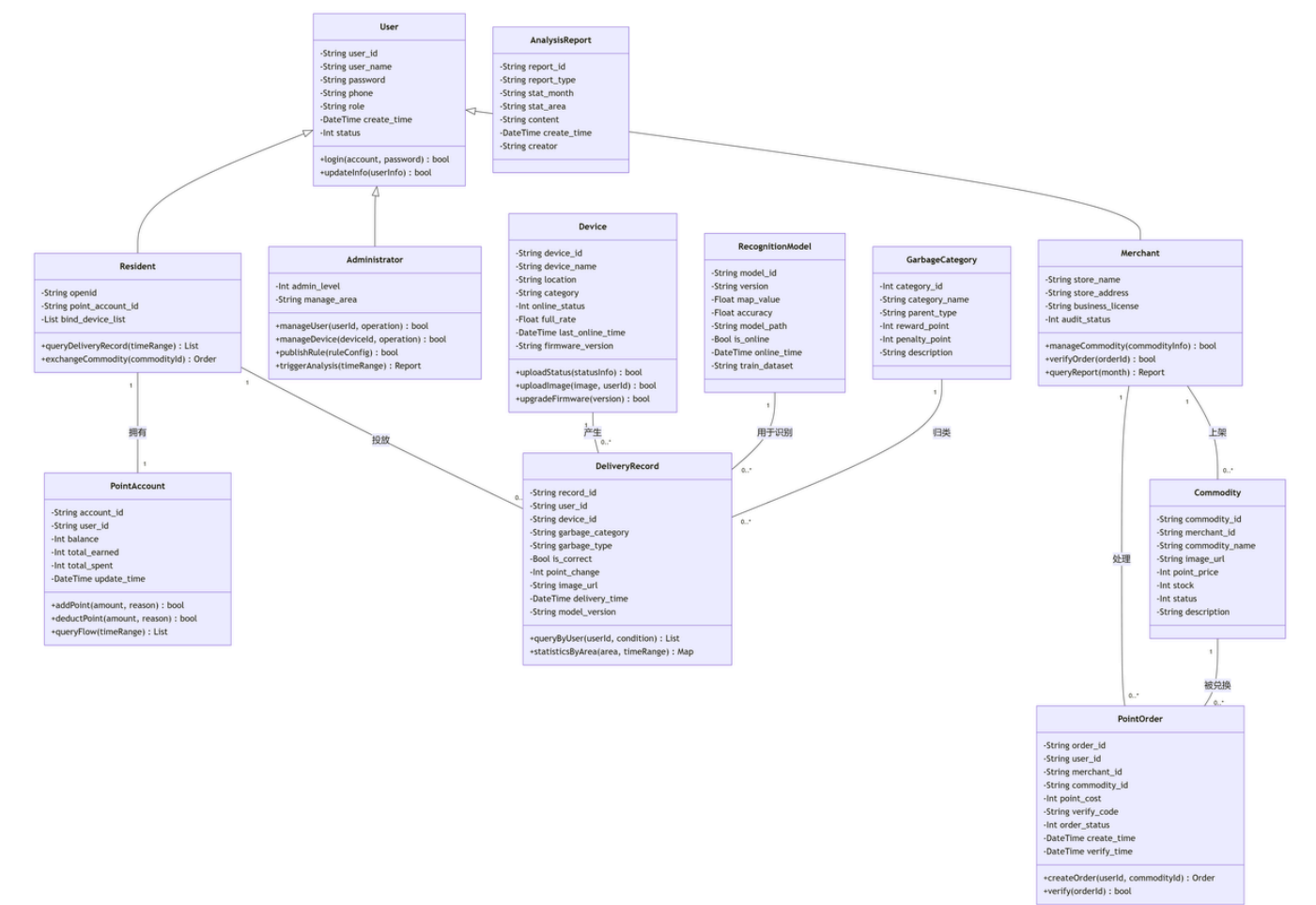
1.类图设计





第六部分 数据库设计

一、E-R实体结构图



二、数据表详细设计

1. User 基类表 (t_user)

所有系统用户的公共基表，通过 user_type 字段区分居民、管理员、商家三种角色。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	用户ID（物理主键）
user_type	TINYINT	否	是	1	用户类型：1-居民，2-管理员，3-商家
username	VARCHAR(64)	否	是	-	用户名
phone	VARCHAR(11)	否	是	-	手机号（唯一索引）
password	VARCHAR(128)	否	是	-	加密密码
avatar_url	VARCHAR(255)	否	否	NULL	头像URL
wechat_openid	VARCHAR(64)	否	否	NULL	微信OpenID（唯一索引）
status	TINYINT	否	是	1	状态：0-禁用，1-正常
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间
last_login_at	DATETIME	否	否	NULL	最后登录时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_phone (phone)
- 唯一索引： uk_wechat_openid (wechat_openid)
- 普通索引： idx_user_type (user_type)
- 普通索引： idx_status (status)

2. Resident 居民用户表（t_resident）

继承 User 基类，存储居民用户的扩展信息。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	记录ID
user_id	BIGINT	否	是	-	

					关联 t_user.id（外键，唯一索引）
real_name	VARCHAR(32)	否	否	NULL	真实姓名
id_card	VARCHAR(18)	否	否	NULL	身份证号
address	VARCHAR(255)	否	否	NULL	居住地址
region_code	VARCHAR(16)	否	否	NULL	所属区域编码
binding_device_id	BIGINT	否	否	NULL	绑定的常用设备ID

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_region_code (region_code)

3. Administrator 管理员表（t_administrator）

继承 User 基类，存储管理员的扩展信息。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	记录ID
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键，唯一索引）
role	VARCHAR(32)	否	是	'operator'	角色：super_admin, operator, viewer
dept	VARCHAR(64)	否	否	NULL	所属部门

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_user_id (user_id)

4. Merchant 商家表（t_merchant）

继承 User 基类，存储合作商家的扩展信息。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	记录ID
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键，唯一索引）
merchant_name	VARCHAR(64)	否	是	-	商家名称
business_license	VARCHAR(64)	否	否	NULL	营业执照号
contact_person	VARCHAR(32)	否	否	NULL	联系人
contact_phone	VARCHAR(11)	否	否	NULL	联系电话
shop_address	VARCHAR(255)	否	否	NULL	店铺地址
region_code	VARCHAR(16)	否	否	NULL	所属区域编码
audit_status	TINYINT	否	是	0	审核状态：0-待审核，1-已通过，2-已拒绝
audit_remark	VARCHAR(255)	否	否	NULL	审核备注

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_audit_status (audit_status)
- 普通索引： idx_region_code (region_code)

5. Device 智能垃圾箱表（t_device）

存储智能垃圾箱终端的设备信息与运行状态。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	设备ID
device_code	VARCHAR(32)	否	是	-	设备编号（唯一索引）
device_name	VARCHAR(64)	否	否	NULL	设备名称
device_secret	VARCHAR(128)	否	是	-	设备密钥（用于接入鉴权）

category_type	TINYINT	否	是	-	箱体分类：1-可回收物，2-厨余垃圾，3-有害垃圾，4-其他垃圾
region_code	VARCHAR(16)	否	否	NULL	部署区域编码
install_address	VARCHAR(255)	否	否	NULL	安装地址
longitude	DECIMAL(10,7)	否	否	NULL	经度
latitude	DECIMAL(10,7)	否	否	NULL	纬度
online_status	TINYINT	否	是	0	在线状态：0-离线，1-在线
fullness	TINYINT	否	是	0	满溢度（0-100）
camera_status	TINYINT	否	是	1	摄像头状态：0-异常，1-正常
network_status	TINYINT	否	是	1	网络状态：0-异常，1-正常
power_status	TINYINT	否	是	1	供电状态：0-异常，1-正常
firmware_version	VARCHAR(16)	否	否	NULL	固件版本号
status	TINYINT	否	是	1	设备状态：0-停用，1-运行中
last_heartbeat_at	DATETIME	否	否	NULL	最后心跳时间
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_device_code (device_code)
- 普通索引： idx_region_code (region_code)
- 普通索引： idx_online_status (online_status)

- 普通索引： `idx_category_type` (category_type)
- 组合索引： `idx_region_category` (region_code, category_type)
-

6. GarbageCategory 垃圾品类表 (t_garbage_category)

存储垃圾细分品类与四大分类的映射关系。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	品类ID
category_code	VARCHAR(16)	否	是	-	品类编码（唯一索引）
category_name	VARCHAR(32)	否	是	-	品类名称
parent_type	TINYINT	否	是	-	所属大类：1-可回收物，2-厨余垃圾，3-有害垃圾，4-其他垃圾
icon_url	VARCHAR(255)	否	否	NULL	品类图标URL
sort_order	INT	否	是	0	排序序号
status	TINYINT	否	是	1	状态：0-停用，1-启用
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： `id`
- 唯一索引： `uk_category_code` (category_code)
- 普通索引： `idx_parent_type` (parent_type)
- 普通索引： `idx_status` (status)

7. PointAccount 积分账户表 (t_point_account)

存储用户积分账户的余额与累计统计。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	账户ID
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键，唯一索引）
balance	INT	否	是	0	当前积分余额
total_earned	INT	否	是	0	累计获得积分
total_spent	INT	否	是	0	累计消耗积分
frozen_amount	INT	否	是	0	冻结积分（订单待核销）
version	INT	否	是	0	乐观锁版本号
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_user_id (user_id)

8. DeliveryRecord 投放记录表（t_delivery_record）

存储每一次垃圾投放的完整记录，是系统最核心的业务数据表。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	记录ID
record_no	VARCHAR(32)	否	是	-	投放记录编号（唯一索引）
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键）
device_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_device.id（外键）
category_id	BIGINT	否	是	-	

					关联 t_garbage_category. id (外键)
image_url	VARCHAR(255)	否	否	NULL	抓拍图片存储URL
box_type	TINYINT	否	是	-	投放箱体类型：1-可回收物，2-厨余垃圾，3-有害垃圾，4-其他垃圾
recognized_type	TINYINT	否	是	-	识别结果大类：1-可回收物，2-厨余垃圾，3-有害垃圾，4-其他垃圾
recognized_category	VARCHAR(32)	否	否	NULL	识别结果具体品类名称
is_correct	TINYINT	否	是	-	分类是否正确：0-错误，1-正确
point_change	INT	否	是	0	本次积分变动值（正为奖励，负为扣除）
point_rule_id	BIGINT	否	否	NULL	关联的积分规则版本ID
delivery_time	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	投放时间
region_code	VARCHAR(16)	否	否	NULL	投放区域编码
is_offline	TINYINT	否	是	0	是否离线补传：0-否，1-是
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_record_no (record_no)
- 普通索引： idx_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_device_id (device_id)
- 普通索引： idx_category_id (category_id)

- 普通索引： `idx_delivery_time` (delivery_time)
- 普通索引： `idx_region_code` (region_code)
- 普通索引： `idx_is_correct` (is_correct)
- 组合索引： `idx_user_time` (user_id, delivery_time)
- 组合索引： `idx_region_time` (region_code, delivery_time)
- 组合索引： `idx_device_time` (device_id, delivery_time)

说明：投放记录表是系统的核心数据表，数据量将随使用时间持续增长。为保障查询性能，建议按月或按季度进行分表存储，或在数据库层面配置分区策略（按 `delivery_time` 进行范围分区）。

9. PointFlow 积分流水表（t_point_flow）

记录用户积分变动的每一笔明细，支持积分账户的审计追溯。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	流水ID
flow_no	VARCHAR(32)	否	是	-	流水编号（唯一索引）
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键）
account_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_point_account.id（外键）
change_type	TINYINT	否	是	-	变动类型：1-投放奖励，2-投放扣罚，3-兑换消费，4-兑换退款，5-系统调整
change_amount	INT	否	是	-	变动金额（正为增加，负为减少）
balance_before	INT	否	是	-	变动前余额
balance_after	INT	否	是	-	变动后余额
source_id	BIGINT	否	否	NULL	来源业务ID（投放记录ID/订单ID）

source_type	VARCHAR(16)	否	否	NULL	来源业务类型： delivery, order, system
remark	VARCHAR(255)	否	否	NULL	备注说明
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMES TAMP	创建时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_flow_no (flow_no)
- 普通索引： idx_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_account_id (account_id)
- 普通索引： idx_created_at (created_at)
- 组合索引： idx_user_time (user_id, created_at)

10. PointOrder 积分订单表 (t_point_order)

用户使用积分兑换商品的订单记录。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	订单ID
order_no	VARCHAR(32)	否	是	-	订单编号（唯一索引）
user_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_user.id（外键）
account_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_point_account.id （外键）
commodity_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_commodity.id （外键）
merchant_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_merchant.id （外键）
points_cost	INT	否	是	-	消耗积分数
quantity	INT	否	是	1	兑换数量

total_points	INT	否	是	-	总消耗积分 = points_cost × quantity
verify_code	VARCHAR(16)	否	是	-	核销码（唯一索引）
order_status	TINYINT	否	是	0	订单状态：0-待核销， 1-已核销，2-已取消
verify_at	DATETIME	否	否	NULL	核销时间
verify_by	BIGINT	否	否	NULL	核销操作人（商家用户 ID）
expire_at	DATETIME	否	否	NULL	兑换码有效期
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_order_no (order_no)
- 唯一索引： uk_verify_code (verify_code)
- 普通索引： idx_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_commodity_id (commodity_id)
- 普通索引： idx_merchant_id (merchant_id)
- 普通索引： idx_order_status (order_status)
- 普通索引： idx_created_at (created_at)

11. Commodity 兑换商品表（t_commodity）

商家上架的积分兑换商品信息。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	商品ID
merchant_id	BIGINT	否	是	-	关联 t_merchant.id (外键)

commodity_name	VARCHAR(64)	否	是	-	商品名称
commodity_desc	VARCHAR(255)	否	否	NULL	商品描述
points_price	INT	否	是	-	兑换所需积分数
stock	INT	否	是	0	库存数量
sold_count	INT	否	是	0	已兑换数量
category	VARCHAR(32)	否	否	NULL	商品分类
image_url	VARCHAR(255)	否	否	NULL	商品图片URL
exchange_rule	VARCHAR(255)	否	否	NULL	兑换规则说明
status	TINYINT	否	是	1	状态：0-已下架，1-已上架
sort_order	INT	否	是	0	排序序号
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 普通索引： idx_merchant_id (merchant_id)
- 普通索引： idx_status (status)
- 普通索引： idx_category (category)
- 组合索引： idx_merchant_status (merchant_id, status)

12. RecognitionModel 识别模型表 (t_recognition_model)

管理垃圾识别模型的版本信息与性能指标。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	模型ID
model_name	VARCHAR(64)	否	是	-	模型名称

version	VARCHAR(16)	否	是	-	版本号（唯一索引）
model_path	VARCHAR(255)	否	是	-	模型文件存储路径
accuracy	DECIMAL(5,2)	否	否	NULL	准确率（%）
precision	DECIMAL(5,2)	否	否	NULL	精确率（%）
recall	DECIMAL(5,2)	否	否	NULL	召回率（%）
map_value	DECIMAL(5,2)	否	否	NULL	mAP@0.5值（%）
category_count	INT	否	是	0	支持品类数量
dataset_size	INT	否	是	0	训练集样本数量
is_active	TINYINT	否	是	0	是否当前生效：0-否，1-是
status	TINYINT	否	是	0	状态：0-训练中，1-已上线，2-已下线，3-训练失败
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_version (version)
- 普通索引： idx_is_active (is_active)
- 普通索引： idx_status (status)

13. PointRule 积分规则表（t_point_rule）

存储积分奖惩规则的版本配置。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	规则ID
category_id	BIGINT	否	是	-	

					关联 t_garbage_category.i d（外键）
reward_points	INT	否	是	0	正确分类奖励积分
penalty_points	INT	否	是	0	错误分类扣除积分
rule_version	VARCHAR(16)	否	是	-	规则版本号
is_active	TINYINT	否	是	0	是否当前生效：0-否， 1-是
remark	VARCHAR(255)	否	否	NULL	版本说明
operator_id	BIGINT	否	是	-	操作人ID
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAM P	创建时间
updated_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAM P ON UPDATE	更新时间

索引：

- 主键： id
- 组合唯一索引： uk_category_version (category_id, rule_version)
- 普通索引： idx_is_active (is_active)

14. AnalysisReport 分析报告表（t_analysis_report）

大语言模型生成的月度分析报告存档。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	报告ID
report_no	VARCHAR(32)	否	是	-	报告编号（唯一索引）
report_type	TINYINT	否	是	-	报告类型：1-治理报告，2-商业预测报告
report_title	VARCHAR(128)	否	是	-	报告标题

report_content	LONGTEXT	否	是	-	报告内容（JSON格式结构化存储）
region_code	VARCHAR(16)	否	否	NULL	统计区域
stat_month	VARCHAR(7)	否	是	-	统计月份（格式：YYYY-MM）
file_url	VARCHAR(255)	否	否	NULL	导出文件存储URL
status	TINYINT	否	是	0	状态：0-生成中，1-已完成，2-生成失败
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
completed_at	DATETIME	否	否	NULL	完成时间

索引：

- 主键： id
- 唯一索引： uk_report_no (report_no)
- 普通索引： idx_report_type (report_type)
- 普通索引： idx_stat_month (stat_month)
- 普通索引： idx_region_code (region_code)
- 组合索引： idx_month_type (stat_month, report_type)

15. OperationLog 操作日志表（t_operation_log）

记录管理员和商家的关键操作行为，支持审计追溯。

字段名	数据类型	主键	非空	默认值	说明
id	BIGINT	是	是	AUTO_INCREMENT	日志ID
user_id	BIGINT	否	是	-	操作人ID
user_type	TINYINT	否	是	-	操作人类型：1-管理员，3-商家

operation_type	VARCHAR(32)	否	是	-	操作类型：login, create, update, delete, config, audit
operation_module	VARCHAR(32)	否	是	-	操作模块：user, device, model, rule, merchant, commodity
target_id	BIGINT	否	否	NULL	操作目标ID
target_type	VARCHAR(32)	否	否	NULL	操作目标类型
request_ip	VARCHAR(45)	否	否	NULL	请求IP
request_params	TEXT	否	否	NULL	请求参数（JSON）
result	TINYINT	否	是	1	操作结果：0-失败，1-成功
error_msg	VARCHAR(255)	否	否	NULL	错误信息
created_at	DATETIME	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

- 主键： id
- 普通索引： idx_user_id (user_id)
- 普通索引： idx_operation_type (operation_type)
- 普通索引： idx_operation_module (operation_module)
- 普通索引： idx_created_at (created_at)
- 组合索引： idx_user_time (user_id, created_at)

三、表间关联关系汇总

主表	从表	关联字段	关系类型	说明
t_user	t_resident	user_id	1:1	居民用户扩展
t_user	t_administrator	user_id	1:1	管理员扩展
t_user	t_merchant	user_id	1:1	商家扩展
t_user	t_point_account	user_id	1:1	积分账户

t_user	t_delivery_record	user_id	1:N	用户投放记录
t_user	t_point_flow	user_id	1:N	用户积分流水
t_user	t_point_order	user_id	1:N	用户兑换订单
t_user	t_operation_log	user_id	1:N	操作日志
t_device	t_delivery_record	device_id	1:N	设备投放记录
t_garbage_category	t_delivery_record	category_id	1:N	品类投放记录
t_garbage_category	t_point_rule	category_id	1:N	品类积分规则
t_point_account	t_point_flow	account_id	1:N	账户积分流水
t_point_account	t_point_order	account_id	1:N	账户兑换订单
t_merchant	t_commodity	merchant_id	1:N	商家上架商品
t_merchant	t_point_order	merchant_id	1:N	商家订单
t_commodity	t_point_order	commodity_id	1:N	商品兑换订单

四、数据字典汇总

序号	表名	表说明	字段数	索引数
1	t_user	用户基类表	11	5
2	t_resident	居民用户表	7	3
3	t_administrator	管理员表	4	2
4	t_merchant	商家表	11	4
5	t_device	智能垃圾箱表	18	6
6	t_garbage_category	垃圾品类表	9	4
7	t_point_account	积分账户表	8	2
8	t_delivery_record	投放记录表	15	9
9	t_point_flow	积分流水表	11	5

10	t_point_order	积分订单表	14	7
11	t_commodity	兑换商品表	12	4
12	t_recognition_model	识别模型表	12	4
13	t_point_rule	积分规则表	9	3
14	t_analysis_report	分析报告表	11	5
15	t_operation_log	操作日志表	11	5